Mathematics Mock Test
Topic: Relations & Functions
Full Marks: 40 **Time:** 1 Hour 30 Minutes

SECTION A: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (1 - 36)

1. Which of the following functions from I to itself is a bijection?
   নিচের কোন অপেক্ষকটি পূর্ণসংখ্যার সেট I থেকে I-তে একটি বাইজেকশন (bijection)?
   (A) $f(x) = x^3$ (B) $f(x) = x + 2$
   (C) $f(x) = 2x + 1$ (D) $f(x) = x^2 + x$

2. A function f from the set of natural numbers to integers defined by $f(n) = \begin{cases} \frac{n-1}{2}, & \text{when n is odd} \\ -\frac{n}{2}, & \text{when n is even} \end{cases}$ is
   স্বাভাবিক সংখ্যার সেট থেকে পূর্ণসংখ্যার সেটে সংজ্ঞাত একটি অপেক্ষক $f(n)$ যা ওপরে দেওয়া আছে, সেটি হলো:
   (A) neither one-one nor onto / এক-এক এবং উপরিচিত্রণ কোনটিই নয়
   (B) one-one but not onto / এক-এক কিন্তু উপরিচিত্রণ নয়
   (C) onto but not one-one / উপরিচিত্রণ কিন্তু এক-এক নয়
   (D) one-one and onto both / এক-এক এবং উপরিচিত্রণ উভয়ই

3. Let $\mathrm{P} = \{(\mathrm{x}, \mathrm{y})\mathrm{x}^2 + \mathrm{y}^2 = 1, \mathrm{x}, \mathrm{y}\ \mathrm{R}\}$. Then, P is
   ধরি $\mathrm{P} = \{(\mathrm{x}, \mathrm{y})\mathrm{x}^2 + \mathrm{y}^2 = 1, \mathrm{x}, \mathrm{y}\ \mathrm{R}\}$ / তাহলে P হলো:
   (A) Reflexive / স্বসম (B) Symmetric / প্রতিসম
   (C) Transitive / সংক্রমণ (D) Anti-symmetric / বিপ্রতিসম

4. Let S be the set of all real numbers. Then, the relation R = {(a, b): 1+ab>0} on S is
   ধরি S হলো সকল বাস্তব সংখ্যার সেট। S-এর ওপর R = {(a, b): 1+ab>0} সম্বন্ধটি হলো:
   (A) Reflexive and symmetric but not transitive / স্বসম ও প্রতিসম কিন্তু সংক্রমণ নয়
   (B) Reflexive and transitive but not symmetric / স্বসম ও সংক্রমণ কিন্তু প্রতিসম নয়
   (C) Symmetric, transitive but not reflexive / প্রতিসম ও সংক্রমণ কিন্তু স্বসম নয়
   (D) Reflexive, transitive and symmetric / সমতুল্যতা সম্বন্ধ

5. Let R be a relation on the set N be defined by {(x, y) x, y N, 2x+y=41}. Then, R is
   স্বাভাবিক সংখ্যার সেট N-এর ওপর {(x, y) x, y N, 2x+y=41} দ্বারা সংজ্ঞাত সম্বন্ধ R হলো:
   (A) Reflexive / স্বসম (B) Symmetric / প্রতিসম
   (C) Transitive / সংক্রমণ (D) None of these / এদের কোনটিই নয়

6. Let $X = \{-1,0,1\}$, $Y = \{0,2\}$ and a function $f: X \to Y$ defined by $y = 2x^4$, is
   ধরি $X = \{-1,0,1\}$, $Y = \{0,2\}$ এবং $f: X \to Y$ অপেক্ষকটি $y = 2x^4$ দ্বারা সংজ্ঞাত। অপেক্ষকটি হলো:
   (A) one-one onto (B) one-one into
   (C) many-one onto (D) many-one into

7. The function $f: R \to R$ given by $f(x) = x^3 - 1$ is
   $f: R \to R$ সেটে $f(x) = x^3 - 1$ অপেক্ষকটি হলো:
   (A) a one-one function (B) an onto function
   (C) a bijection (D) neither one-one nor onto

8. If N be the set of all natural numbers, consider $f: N \to N$ such that $f(x) = 2x, x \in N$, then f is
N স্বাভাবিক সংখ্যার সেট হলে, $f: N \to N$ সেটে $f(x) = 2x$ অপেক্ষকটি হলো:
(A) one-one onto (B) one-one into
(C) many-one onto (D) None of these

9. The function $f: A \to B$ defined by $f(x) = 4x + 7, x \in R$ is
$f(x) = 4x + 7, x \in R$ দ্বারা সংজ্ঞাত $f: A \to B$ অপেক্ষকটি হলো:
(A) one-one / এক-এক (B) many-one / বহু-এক
(C) odd / অযুগ্ম (D) even / যুগ্ম

10. The smallest integer function $f(x) = [x]$ is
Smallest integer অপেক্ষক $f(x) = [x]$ হলো:
(A) one-one / এক-এক (B) many-one / বহু-এক
(C) Both (A) & (B) (D) None of these

11. Let us define a relation R in R as aRb if $a \geq b$. Then R is
R সেটে aRb সম্বন্ধটি $a \geq b$ দ্বারা সংজ্ঞাত হলে, R হলো:
(A) an equivalence relation
(B) reflexive, transitive but not symmetric
(C) symmetric, transitive but not reflexive
(D) neither transitive nor reflexive but symmetric

12. Let $f: R \to R$ be defined by $f(x) = \frac{1}{x} \forall x \in R$. Then f is
$f: R \to R$ সেটে $f(x) = \frac{1}{x}$ দ্বারা সংজ্ঞাত অপেক্ষকটি হলো:
(A) one-one (B) onto
(C) bijective (D) f is not defined at $x = 0$

13. Let $f: R \to R$ be defined as $f(x) = 2x^3$ then
$f: R \to R$ সেটে $f(x) = 2x^3$ দ্বারা সংজ্ঞাত অপেক্ষকটি হলো:
(A) f is one-one onto
(B) f is one-one but not onto
(C) f is onto but not one-one
(D) f is neither one-one nor onto

14. If $f: R \to R$ be a mapping defined by $f(x) = x^3 + 5$ then $f^{-1}(x)$ is equal to:
$f: R \to R$ সেটে $f(x) = x^3 + 5$ হলে, $f^{-1}(x)$-এর মান হবে:
(A) $(x + 3)^{\frac{1}{3}}$ (B) $(x - 5)^{\frac{1}{3}}$
(C) $(5 - x)^{\frac{1}{3}}$ (D) $(5 - x)$

15. The relation "less than" in the set of natural numbers is:
স্বাভাবিক সংখ্যার সেটে "less than" (ক্ষুদ্রতর) সম্বন্ধটি হলো:
(A) only symmetric (B) only transitive
(C) only reflexive (D) equivalence relation

16. The relation $R = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ on the set $\{1,2,3\}$ is:
$\{1,2,3\}$ সেটের ওপর $R = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ সম্বন্ধটি হলো:
(A) symmetric only (B) reflexive only
(C) an equivalence relation (D) transitive only

17. Let $f: R \to R$ be defined as $f(x) = \frac{x^2+1}{2}$ then
$f: R \to R$ সেটে $f(x) = \frac{x^2+1}{2}$ অপেক্ষকটি হলো:
(A) f is one-one onto
(B) f is one-one but not onto
(C) f is onto but not one-one
(D) f is neither one-one nor onto

18. A relation R in a set A is called empty relation, if
সেট A-এর ওপর একটি সম্বন্ধ R-কে শূন্য সম্বন্ধ (empty relation) বলা হবে যদি:
(A) no element of A is related to any element of A
(B) every element of A is related to every element of A
(C) some elements of A are related to some elements of A
(D) None of the above

19. A relation R in a set A is said to be an equivalence relation, if R is
A সেটের ওপর একটি সম্বন্ধ R-কে সমতুল্যতা সম্বন্ধ বলা হবে, যদি R হয়:
(A) symmetric only (B) reflexive only
(C) transitive only (D) All of these

20. If $R = \{(x, y): x$ is father of $y\}$, then R is
$R = \{(x, y): x$ হলো y-এর পিতা$\}$ হলে, R হলো:
(A) reflexive but not symmetric
(B) symmetric and transitive
(C) neither reflexive nor symmetric nor transitive
(D) Symmetric but not reflexive

21. Let R be the relation in the set Z of all integers defined by $R = \{(x, y): x - y$ is an integer$\}$. Then R is
পূর্ণসংখ্যার সেট Z-এ $R = \{(x, y): x - y$ একটি পূর্ণসংখ্যা$\}$ হলে, R হলো:
(A) reflexive (B) symmetric
(C) transitive (D) an equivalence relation

22. $f: X \to Y$ is onto, if and only if
$f: X \to Y$ একটি উপরিচিত্রণ (onto) হবে, যদি এবং শুধুমাত্র যদি:
(A) range of f = Y (B) range of f $\neq$ Y
(C) range of f $<$ Y (D) range of f $\geq$ Y

23. Let $f: R \to R$ be defined as $f(x) = x^3$ then
$f: R \to R$ সেটে $f(x) = x^3$ দ্বারা সংজ্ঞাত অপেক্ষকটি হলো:
(A) f is one-one onto (B) f is many-one onto
(C) f is one-one but not onto (D) f is neither one-one nor onto

24. The function $f: R \to R$ defined by $f(x) = x^2 + x$ is
$f(x) = x^2 + x$ দ্বারা সংজ্ঞাত $f: R \to R$ অপেক্ষকটি হলো:
(A) one-one (B) onto
(C) many-one (D) None of the above

25. Let R be the relation on the set of all real numbers defined by $aRb \Leftrightarrow |a-b| \leq 1$. Then, R is
বাস্তব সংখ্যার সেটে $aRb \Leftrightarrow |a-b| \leq 1$ দ্বারা সংজ্ঞাত সম্বন্ধ R হলো:
(A) Reflexive and symmetric (B) Symmetric only
(C) Transitive only (D) Anti-symmetric only

26. Which one of the following relations on the set of real numbers R is an equivalence relation?
বাস্তব সংখ্যার সেটে নিচের কোন সম্বন্ধটি একটি সমতুল্যতা সম্বন্ধ (equivalence relation)?
(A) $aR_1b \Leftrightarrow |a| = |b|$
(B) $aR_2b \Leftrightarrow a \geq b$
(C) $aR_3b \Leftrightarrow a$ divides b
(D) $aR_4b \Leftrightarrow a < b$

27. On the set N of all natural numbers, define the relation R by a R b, iff GCD of a and b is 2. Then, R is
স্বাভাবিক সংখ্যার সেটে $aRb \Leftrightarrow a$ ও b-এর গ.সা.গু 2 হলে, R হলো:
(A) reflexive, but not symmetric
(B) symmetric only
(C) reflexive and transitive
(D) not reflexive, not symmetric, not transitive

28. The number of all one-one functions from set $A = \{1,2,3\}$ to itself is
সেট $A = \{1,2,3\}$ থেকে A-তে সকল এক-এক (one-one) অপেক্ষকের সংখ্যা হলো:
(A) 2 (B) 6
(C) 3 (D) 1

29. The number of equivalence relations in the set $\{1,2,3\}$ containing $(1,2)$ and $(2,1)$ is
$\{1,2,3\}$ সেটে $(1,2)$ এবং $(2,1)$ পদ যুক্ত সমতুল্যতা সম্বন্ধের সংখ্যা হলো:
(A) 2 (B) 3
(C) 1 (D) 4

30. The function $f: [0,\pi] \to R$, $f(x) = \cos x$ is
$f: [0,\pi] \to R$ সেটে $f(x) = \cos x$ অপেক্ষকটি হলো:
(A) one-one function (B) onto function
(C) a many one function (D) None of these

31. The number of surjective functions from A to B where $A = \{1,2,3,4\}$ and $B = \{a,b\}$ is
$A = \{1,2,3,4\}$ থেকে $B = \{a,b\}$ সেটে উপরিচিত্রণ (surjective/onto) অপেক্ষকের সংখ্যা হলো:
(A) 14 (B) 12
(C) 2 (D) 15

32. Consider the following statements:
Statement-I: An onto function $f: \{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$ is always one-one.
Statement-II: A one-one function $f: \{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$ must be onto.
বিবৃতি দুটি বিবেচনা করো:
(I) $f: \{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$ উপরিচিত্রণ হলে তা সর্বদা এক-এক হবে।
(II) $f: \{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$ এক-এক হলে তা সর্বদা উপরিচিত্রণ হবে।
(A) Only I is true (B) Only II is true
(C) Both I and II are true (D) Neither I nor II is true

33. Which of the following function is an odd function?
নিচের কোন অপেক্ষকটি একটি অযুগ্ম (odd) অপেক্ষক?

(A) $f(x) = x\left(\frac{a^x+1}{a^x-1}\right)$ (B) $f(x) = \log\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$
(C) $f(x) = x^2$ (D) $f(x) = k$ (constant)

34. The function $f: R \to R$ defined by $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ is:
$f: R \to R$ সেটে $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ অপেক্ষকটি হলো:

(A) one-one but not onto / এক-এক কিন্তু উপরিচিত্রণ নয়

(B) onto but not one-one / উপরিচিত্রণ কিন্তু এক-এক নয়

(C) both one-one and onto / এক-এক এবং উপরিচিত্রণ উভয়ই

(D) neither one-one nor onto / এক-এক এবং উপরিচিত্রণ কোনটিই নয়

35. The total number of relations that can be defined from a set A containing m elements to a set B containing n elements is:
m সংখ্যক পদ বিশিষ্ট সেট A থেকে n সংখ্যক পদ বিশিষ্ট সেট B-তে মোট সম্বন্ধের সংখ্যা হলো:

(A) m^n (B) n^m
(C) 2^{mn} (D) mn

36. If a relation R on the set of natural numbers is defined as $R = \{(a,b): a = 2b\}$, then R^{-1} is given by:
যদি স্বাভাবিক সংখ্যার সেটে সম্বন্ধ $R = \{(a,b): a = 2b\}$ হয়, তবে R^{-1} হবে:

(A) $\{(b,a): a = 2b\}$ (B) $\{(a,b): b = 2a\}$
(C) $\{(b,a): b = 2a\}$ (D) None of these

37. **Assertion (A):** $f: R \to R$ defined by $f(x) = \sin x$ is a bijection.
Reason (R): If f is both one-one and onto it is bijection.
বিবৃতি (A): $R \to R$ সেটে $f(x) = \sin x$ একটি বাইজেকশন।

কারণ (R): কোনো অপেক্ষক এক-এক এবং উপরিচিত্রণ উভয়ই হলে তা বাইজেকশন হয়।

(A) Both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation for Assertion. / বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য এবং কারণ হলো বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not the correct explanation for Assertion. / বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য কিন্তু কারণ বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) Assertion is correct but Reason is incorrect. / বিবৃতি সত্য কিন্তু কারণ মিথ্যা।

(D) Assertion is incorrect but Reason is correct. / বিবৃতি মিথ্যা কিন্তু কারণ সত্য।

38. **Assertion (A):** Let L be the set of all lines in a plane and R be the relations in L defined as $R = \{(L_1, L_2): L_1$ is perpendicular to $L_2\}$. This relation is not equivalence relation.
Reason (R): A relation is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive.
বিবৃতি (A): L সরলরেখার সেটে $R = \{(L_1, L_2): L_1 \perp L_2\}$ সমতুল্যতা সম্বন্ধ নয়।

কারণ (R): কোনো সম্বন্ধ স্বসম, প্রতিসম এবং সংক্রমণ হলে তা সমতুল্যতা সম্বন্ধ হয়।

(A) Both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation for Assertion. / বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য এবং কারণ হলো বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not the correct explanation for Assertion. / বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য কিন্তু কারণ বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) Assertion is correct but Reason is incorrect. / বিবৃতি সত্য কিন্তু কারণ মিথ্যা।

(D) Assertion is incorrect but Reason is correct. / বিবৃতি মিথ্যা কিন্তু কারণ সত্য।

39. **Assertion (A):** The function $f: R \to R$ given by $f(x) = x^3$ is injective.
Reason (R): The function $f: X \to Y$ is injective, if $f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y$ for all $x, y \in X$.
বিবৃতি (A): $R \to R$ সেটে $f(x) = x^3$ অপেক্ষকটি ইনজেক্টিভ (এক-এক)।
কারণ (R): $f: X \to Y$ ইনজেক্টিভ হয়, যদি সকল $x, y \in X$-এর জন্য $f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y$ হয়।

(A) Both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation for Assertion. / বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য এবং কারণ হলো বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not the correct explanation for Assertion. / বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য কিন্তু কারণ বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) Assertion is correct but Reason is incorrect. / বিবৃতি সত্য কিন্তু কারণ মিথ্যা।

(D) Assertion is incorrect but Reason is correct. / বিবৃতি মিথ্যা কিন্তু কারণ সত্য।

40. **Assertion (A):** The relation $R = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ on the set $A = \{1,2,3\}$ is an equivalence relation.
Reason (R): Identity relation on any non-empty set is always an equivalence relation.
বিবৃতি (A): $A = \{1,2,3\}$ সেটের ওপর $R = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ একটি সমতুল্যতা সম্বন্ধ।
কারণ (R): যেকোনো অশূন্য সেটের ওপর একসম সম্বন্ধ (Identity relation) সর্বদা সমতুল্যতা সম্বন্ধ হয়।

(A) Both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation for Assertion. / বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য এবং কারণ হলো বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) Both Assertion and Reason are correct but Reason is not the correct explanation for Assertion. / বিবৃতি ও কারণ উভয়ই সত্য কিন্তু কারণ বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) Assertion is correct but Reason is incorrect. / বিবৃতি সত্য কিন্তু কারণ মিথ্যা।

(D) Assertion is incorrect but Reason is correct. / বিবৃতি মিথ্যা কিন্তু কারণ সত্য।

Answer Key

SECTION A: MCQ

1: (B) 2: (D) 3: (B) 4: (A) 5: (D)
6: (C) 7: (C) 8: (B) 9: (A) 10: (B)
11: (B) 12: (D) 13: (A) 14: (B) 15: (B)
16: (C) 17: (D) 18: (A) 19: (D) 20: (C)
21: (D) 22: (A) 23: (A) 24: (C) 25: (A)
26: (A) 27: (B) 28: (B) 29: (A) 30: (A)
31: (A) 32: (C) 33: (B) 34: (B) 35: (C)
36: (A) 37: (D) 38: (A) 39: (A) 40: (A)